

高等微积分

邹文明

第七章：定积分





§7.3. 微积分基本定理

定理 1. 设 $f \in \mathcal{R}[a, b]$. $\forall x \in [a, b]$, 定义

$$F(x) = \int_a^x f(t) \, dt,$$

那么 $F \in \mathcal{C}[a, b]$. 如果 f 在点 $x_0 \in [a, b]$ 连续, 那么 F 在点 x_0 处可导且 $F'(x_0) = f(x_0)$.

推论 1. 如果 $f \in \mathcal{C}[a, b]$, 则 $F \in \mathcal{C}^{(1)}[a, b]$ 并且 $F' = f$, 也即 F 为 f 在 $[a, b]$ 上的一个原函数.

推论 2. 假设 $f \in \mathcal{C}[a, b]$, 而 $\varphi, \psi : [\alpha, \beta] \rightarrow [a, b]$ 可导. $\forall u \in [\alpha, \beta]$, 令 $G(u) = \int_{\psi(u)}^{\varphi(u)} f(t) dt$. 那么函数 G 可导且 $\forall u \in [\alpha, \beta]$, 我们均有

$$G'(u) = f(\varphi(u))\varphi'(u) - f(\psi(u))\psi'(u).$$



微积分基本定理

定理 2. (Newton-Leibniz 公式) 假设 $f \in \mathcal{C}[a, b]$, 而 $G \in \mathcal{C}[a, b]$ 为 f 的一个原函数, 则

$$\int_a^b f(x) \, dx = G \Big|_a^b := G(b) - G(a).$$

证明: $\forall u \in [a, b]$, 定义 $F(u) = \int_a^u f(x) \, dx$. 则 F 可导且 $\forall x \in (a, b)$, $F'(x) = f(x) = G'(x)$. 于是 $\exists C \in \mathbb{R}$ 使得 $\forall x \in [a, b]$, $F(x) = G(x) + C$, 从而 $\int_a^b f(x) \, dx = F(b) = F(b) - F(a) = G(b) - G(a)$.

评注

- 因为 $G' = f$, 故 $dG(x) = f(x) dx$. 出于简便, 人们常将 Newton-Leibniz 公式写成:

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^b dG(x) = G \Big|_a^b = G(b) - G(a).$$

例 5. 计算 $\int_0^\pi \sin x \, dx$.

解:
$$\begin{aligned}\int_0^\pi \sin x \, dx &= \int_0^\pi d(-\cos x) = -\cos x \Big|_0^\pi \\ &= -\cos \pi + \cos 0 = 2.\end{aligned}$$

例 6. 设 $f(x) = \begin{cases} 2x, & \text{若 } x \in [0, 1) \\ 1, & \text{若 } x \in [1, 2] \end{cases} \cdot \forall x \in [0, 2],$

令 $F(x) = \int_0^x f(t) dt$. 计算 F' .

解: $\forall x \in [0, 2]$, 当 $x \leq 1$ 时, 我们有

$$F(x) = \int_0^x 2t dt = t^2 \Big|_0^x = x^2,$$

故 $\forall x < 1, F'(x) = 2x$. 当 $x \geq 1$ 时, 我们则有

$$F(x) = \int_0^1 2t dt + \int_1^x 1 dt = t^2 \Big|_0^1 + t \Big|_1^x = x,$$

则 $\forall x > 1, F'(x) = 1$. 而 $F'_-(1) = 2, F'_+(1) = 1$,
因此函数 F 在点 $x = 1$ 处不可导.

§7.4. 定积分的换元积分与分部积分



定积分的换元积分公式

定理 1. 若 $f \in \mathcal{C}[a, b]$, 而 $\varphi : [\alpha, \beta] \rightarrow [a, b]$ 连续可导, 则 $\int_{\varphi(\alpha)}^{\varphi(\beta)} f(x) dx = \int_{\alpha}^{\beta} f(\varphi(t))\varphi'(t) dt$.

证明: 设 F 为 f 的一个原函数. $\forall t \in [\alpha, \beta]$, 令 $G(t) = F(\varphi(t))$. 则 G 连续可导且 $\forall t \in [\alpha, \beta]$,
$$G'(t) = F'(\varphi(t))\varphi'(t) = f(\varphi(t))\varphi'(t).$$

于是由 Newton-Leibniz 公式可得

$$\begin{aligned}\int_{\varphi(\alpha)}^{\varphi(\beta)} f(x) \, dx &= F(\varphi(\beta)) - F(\varphi(\alpha)) \\ &= G(\beta) - G(\alpha) = \int_{\alpha}^{\beta} G'(t) \, dt \\ &= \int_{\alpha}^{\beta} f(\varphi(t))\varphi'(t) \, dt.\end{aligned}$$

注: 与不定积分不同, 在上述定理中, 我们无需假设 φ 为双射.

例 2. 计算 $\int_{-4}^{-3} \frac{dx}{\sqrt{x^2-4}}$.

解: $\int_{-4}^{-3} \frac{dx}{\sqrt{x^2-4}} \stackrel{u=-x}{=} \int_4^3 \frac{d(-u)}{\sqrt{(-u)^2-4}} = \int_3^4 \frac{du}{\sqrt{u^2-4}}$

$\stackrel{u=2\sec t}{=} \int_{\arccos \frac{2}{3}}^{\frac{\pi}{3}} \frac{d(2\sec t)}{2\tan t} = \int_{\arccos \frac{2}{3}}^{\frac{\pi}{3}} \frac{\frac{\sin t}{\cos^2 t} dt}{\tan t}$

$= \int_{\arccos \frac{2}{3}}^{\frac{\pi}{3}} \frac{dt}{\cos t} = \int_{\arccos \frac{2}{3}}^{\frac{\pi}{3}} \frac{d(\sin t)}{\cos^2 t} \stackrel{z=\sin t}{=} \int_{\frac{\sqrt{5}}{3}}^{\frac{\sqrt{3}}{2}} \frac{dz}{1-z^2}$

$= \frac{1}{2} \int_{\frac{\sqrt{5}}{3}}^{\frac{\sqrt{3}}{2}} \left(\frac{1}{1-z} + \frac{1}{1+z} \right) dz = \frac{1}{2} \ln \left| \frac{1+z}{1-z} \right| \Big|_{\frac{\sqrt{5}}{3}}^{\frac{\sqrt{3}}{2}}$

$= \frac{1}{2} \ln \frac{1+\frac{\sqrt{3}}{2}}{1-\frac{\sqrt{3}}{2}} \cdot \frac{1-\frac{\sqrt{5}}{3}}{1+\frac{\sqrt{5}}{3}} = \ln \frac{2+\sqrt{3}}{3+\sqrt{5}} + \ln 2.$

例 3. 计算 $\int_1^6 \frac{x dx}{\sqrt{3x-2}}$.

解:
$$\int_1^6 \frac{x dx}{\sqrt{3x-2}} \stackrel{u=\sqrt{3x-2}}{=} \int_1^4 \frac{\frac{u^2+2}{3} d\frac{u^2+2}{3}}{u} = \int_1^4 \frac{u^2+2}{3u} \cdot \frac{2u}{3} du$$
$$= \int_1^4 \frac{2}{9}(u^2+2) du = \frac{2}{9} \left(\frac{u^3}{3} + 2u \right) \Big|_1^4 = \frac{2}{9}(21+6) = 6.$$

例 4. 计算 $I = \int_0^\pi \frac{x \sin x \, dx}{1 + \cos^2 x}$.

解:
$$I = \int_0^\pi \frac{x \sin x}{1 + \cos^2 x} \, dx \stackrel{x=\pi-t}{=} \int_\pi^0 \frac{(\pi - t) \sin t}{1 + \cos^2 t} \, d(\pi - t)$$
$$= \int_0^\pi \frac{(\pi - t) \sin t}{1 + \cos^2 t} \, dt = \int_0^\pi \frac{\pi \sin t}{1 + \cos^2 t} \, dt - I.$$

于是
$$I = -\frac{\pi}{2} \int_0^\pi \frac{d(\cos t)}{1 + \cos^2 t} = -\frac{\pi}{2} \arctan(\cos t) \Big|_0^\pi = \frac{\pi^2}{4}.$$

定积分的分部积分公式

定理 2. 若 $u, v \in \mathcal{C}^{(1)}[a, b]$, 则

$$\int_a^b u(x) \, dv(x) = uv \Big|_a^b - \int_a^b v(x) \, du(x).$$

证明: $\forall x \in [a, b]$, 我们有

$$(uv)'(x) = u'(x)v(x) + u(x)v'(x),$$

于是 $\int_a^b (u'(x)v(x) + u(x)v'(x)) \, dx = uv \Big|_a^b$. 由此立刻可得所要结论.

例 5. 计算 $\int_0^1 e^{\sqrt{x}} dx$.

解: $\int_0^1 e^{\sqrt{x}} dx \stackrel{t=\sqrt{x}}{=} \int_0^1 e^t d(t^2) = 2 \int_0^1 te^t dt$
 $= 2te^t \Big|_0^1 - 2 \int_0^1 e^t dt = 2e - 2e^t \Big|_0^1 = 2.$

例 6. 计算 $\int_{\frac{1}{e}}^e |\ln x| dx$.

解:
$$\begin{aligned} \int_{\frac{1}{e}}^e |\ln x| dx &= \int_1^e \ln x dx - \int_{\frac{1}{e}}^1 \ln x dx \\ &= x(\ln x - 1) \Big|_1^e - x(\ln x - 1) \Big|_{\frac{1}{e}}^1 = 2 - \frac{2}{e}. \end{aligned}$$

例 7. 计算 $\int_0^1 x(\ln x)^2 dx$.

解:
$$\begin{aligned}\int_0^1 x(\ln x)^2 dx &= \frac{1}{2}x^2(\ln x)^2 \Big|_0^1 - \int_0^1 \frac{1}{2}x^2 d(\ln x)^2 \\ &= -\int_0^1 x \ln x dx = -\frac{1}{2}x^2 \ln x \Big|_0^1 + \frac{1}{2} \int_0^1 x dx = \frac{1}{4}.\end{aligned}$$

例 8. 计算 $\int_0^{\frac{1}{2}} \arcsin x \, dx$.

解:
$$\begin{aligned} \int_0^{\frac{1}{2}} \arcsin x \, dx &= x \arcsin x \Big|_0^{\frac{1}{2}} - \int_0^{\frac{1}{2}} x \, d(\arcsin x) \\ &= \frac{\pi}{12} - \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{x \, dx}{\sqrt{1-x^2}} = \frac{\pi}{12} + \sqrt{1-x^2} \Big|_0^{\frac{1}{2}} = \frac{\pi}{12} + \frac{\sqrt{3}}{2} - 1. \end{aligned}$$

例 9. 对任意整数 $n \geq 0$, 计算

$$I_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x \, dx, \quad J_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n x \, dx.$$

解: 由定义可知 $I_0 = \int_0^{\frac{\pi}{2}} dx = \frac{\pi}{2}$, $I_1 = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x \, dx = 1$.
当 $n \geq 2$ 时, 应用分部积分可得

$$I_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x \, dx = - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{n-1} x \, d(\cos x)$$

$$\begin{aligned}
&= -\sin^{n-1} x \cdot \cos x \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} + \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos x \, d(\sin^{n-1} x) \\
&= (n-1) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos x \cdot \sin^{n-2} x \cdot \cos x \, dx = (n-1) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{n-2} x \, dx \\
&\quad - (n-1) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x \, dx = (n-1)(I_{n-2} - I_n).
\end{aligned}$$

故 $\forall n \geq 2, I_n = \frac{n-1}{n} I_{n-2}$. 进而 $\forall n \geq 1$, 我们有

$$I_{2n+1} = \prod_{k=1}^n \frac{I_{2k+1}}{I_{2k-1}} \cdot I_1 = \prod_{k=1}^n \frac{2k}{2k+1} \cdot I_1 = \frac{(2n)!!}{(2n+1)!!},$$

$$I_{2n} = \prod_{k=1}^n \frac{I_{2k}}{I_{2k-2}} \cdot I_0 = \prod_{k=1}^n \frac{2k-1}{2k} \cdot I_0 = \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \cdot \frac{\pi}{2}.$$

最后 $\forall n \geq 0$, 我们有

$$\begin{aligned} J_n &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n x \, dx \stackrel{x=\frac{\pi}{2}-t}{=} \int_{\frac{\pi}{2}}^0 \cos^n \left(\frac{\pi}{2} - t \right) d\left(\frac{\pi}{2} - t \right) \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n t \, dt = I_n. \end{aligned}$$

定积分的对称性

定理 3. 设 $f \in \mathcal{R}[-a, a]$, 其中 $a > 0$.

- 若 f 为奇函数, 则 $\int_{-a}^a f(x) dx = 0$.
- 若 f 为偶函数, 则 $\int_{-a}^a f(x) dx = 2 \int_0^a f(x) dx$.

证明: $\int_{-a}^0 f(x) dx \stackrel{x=-t}{=} \int_a^0 f(-t) d(-t) = \int_0^a f(-t) dt,$
$$\begin{aligned} \int_{-a}^a f(x) dx &= \int_0^a f(x) dx + \int_{-a}^0 f(x) dx \\ &= \int_0^a (f(x) + f(-x)) dx. \end{aligned}$$

由此立刻可得所要的结论.

例 10. 计算 $I = \int_0^{\pi} \frac{x \sin x}{1 + \cos^2 x} dx$.

解: 由题设可知

$$\begin{aligned} \int_0^{\pi} \frac{x \sin x}{1 + \cos^2 x} dx &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{x \sin x}{1 + \cos^2 x} dx + \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \frac{x \sin x}{1 + \cos^2 x} dx \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{x \sin x}{1 + \cos^2 x} dx + \int_{\frac{\pi}{2}}^0 \frac{(\pi - x) \sin(\pi - x)}{1 + \cos^2(\pi - x)} d(\pi - x) \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{x \sin x}{1 + \cos^2 x} dx + \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{(\pi - x) \sin x}{1 + \cos^2 x} dx \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\pi \sin x}{1 + \cos^2 x} dx = -\pi \arctan(\cos x) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{\pi^2}{4}. \end{aligned}$$

例 11. 计算 $\int_{-2}^2 \sqrt{4-x^2} dx$.

解: $\int_{-2}^2 \sqrt{4-x^2} dx = 2 \int_0^2 \sqrt{4-x^2} dx$

$$\stackrel{x=2\sin t}{=} 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{4-4\sin^2 t} d(2\sin t)$$

$$= 8 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 t dt = 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} (1 + \cos 2t) dt$$

$$= 4 \left(t + \frac{1}{2} \sin 2t \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = 4 \cdot \frac{\pi}{2} = 2\pi.$$

周期连续函数的定积分

定理 4. 如果 $f \in \mathcal{C}(\mathbb{R})$ 是周期为 $T > 0$ 的周期函数, 则 $\forall a \in \mathbb{R}, \int_a^{a+T} f(x) dx = \int_0^T f(x) dx$.

证明:

$$\begin{aligned} \int_a^{a+T} f(x) dx &= \int_a^T f(x) dx + \int_T^{a+T} f(x) dx \\ &= \int_a^T f(x) dx + \int_0^a f(x+T) d(x+T) \\ &= \int_a^T f(x) dx + \int_0^a f(x) dx = \int_0^T f(x) dx. \end{aligned}$$



同学们辛苦了!



补充： 定积分的应用

直角坐标系下平面区域的面积

典型问题: 假设 $f, g \in \mathcal{C}[a, b]$ 使得 $\forall x \in [a, b]$, 均有 $f(x) \geq g(x)$. 则由曲线 $y = f(x)$, $y = g(x)$ 与直线 $x = a$, $x = b$ 所围平面区域的面积等于

$$S = \int_a^b (f(x) - g(x)) \, dx.$$

例 1. 计算由曲线 $y = 2 - x^2$ 与 $y = x$ 所围的区域的面积.

解: 设两曲线的交点为 (x_0, y_0) , 则 $y_0 = 2 - x_0^2$, $y_0 = x_0$, 故 $x_0 = -2$ 或 1 , 于是两曲线的交点为 $(-2, -2)$ 和 $(1, 1)$, 进而可知所求面积为

$$S = \int_{-2}^1 (2 - x^2 - x) dx = \left(2x - \frac{x^3}{3} - \frac{x^2}{2} \right) \Big|_{-2}^1 = \frac{9}{2}.$$

例 2. 计算由曲线 $y = x^2$, 曲线 $y = \sqrt{x}$ 及直线 $x = 2$ 所围成的区域的面积.

解: 曲线 $y = x^2$ 与曲线 $y = \sqrt{x}$ 的两个交点为 $(0, 0)$, $(1, 1)$, 曲线 $y = x^2$ 与直线 $x = 2$ 的交点为 $(2, 4)$, 曲线 $y = \sqrt{x}$ 与直线 $x = 2$ 的交点为 $(2, \sqrt{2})$, 这些交点将所围的区域分割成两部分. 我们将夹在 $(0, 0)$ 与 $(1, 1)$ 之间的面积记为 S_1 , 其余部分的面积记作 S_2 .

于是我们有

$$S_1 = \int_0^1 (\sqrt{x} - x^2) dx = \left(\frac{2}{3} x^{\frac{3}{2}} - \frac{1}{3} x^3 \right) \Big|_0^1 = \frac{1}{3}.$$

$$\begin{aligned} S_2 &= \int_1^2 (x^2 - \sqrt{x}) dx = \left(\frac{1}{3} x^3 - \frac{2}{3} x^{\frac{3}{2}} \right) \Big|_1^2 \\ &= 3 - \frac{4\sqrt{2}}{3}. \end{aligned}$$

故所求总面积为 $S = S_1 + S_2 = \frac{10-4\sqrt{2}}{3}$.

例 3. 计算椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 所围面积.

解: 由对称性知所求面积为第一象限内面积的 4 倍, 后者由曲线 $y = b\sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2}}$ ($0 \leq x \leq a$) 与直线 $y = 0$ 围成, 故所求面积为

$$\begin{aligned} S &= 4 \int_0^a b \sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2}} dx \stackrel{x=a \sin t}{=} 4b \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{1 - \sin^2 t} d(a \sin t) \\ &= 4ab \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 t dt = 2ab \int_0^{\frac{\pi}{2}} (1 + \cos 2t) dt \\ &= 2ab \left(t + \frac{1}{2} \sin 2t \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \pi ab. \end{aligned}$$

直角坐标系下由参数表示的曲线所围成的平面区域的面积

设曲线 Γ 的方程为 $\begin{cases} x = x(t), \\ y = y(t), \end{cases} (\alpha \leq t \leq \beta),$

其中 x, y 连续, $y \geq 0$, $x(t)$ 为严格递增, 则存在连续反函数 $t = t(x)$. 定义 $a = x(\alpha)$, $b = x(\beta)$.

由 Γ , $x = a$, $x = b$ 及 x 轴所围区域的面积等于

$$S = \int_a^b y(t(x)) dx \stackrel{x=x(t)}{=} \int_{\alpha}^{\beta} y(t) x'(t) dt.$$

例 4. 求旋轮线 $\begin{cases} x = a(t - \sin t) \\ y = a(1 - \cos t) \end{cases} (0 \leq t \leq 2\pi)$ 与 x 轴所围成的区域的面积.

解: 因 $\forall t \in [0, 2\pi]$, 均有 $x'(t) = a(1 - \cos t) \geq 0$ 并且 $x'(t)$ 在 $[0, 2\pi]$ 的任意子区间上不恒为零, 从而 $x(t)$ 为严格递增, 则所求面积为

$$\begin{aligned} S &= \int_0^{2\pi} y(t)x'(t) dt = \int_0^{2\pi} a(1 - \cos t) \cdot a(1 - \cos t) dt \\ &= a^2 \left(t - 2 \sin t + \frac{t + \frac{1}{2} \sin 2t}{2} \right) \Big|_0^{2\pi} = 3\pi a^2. \end{aligned}$$

极坐标系下平面区域的面积

设曲线弧 $\widehat{AB}$ 的极坐标方程为

$$\rho = \rho(\theta) \quad (\alpha \leq \theta \leq \beta),$$

其中 $\rho(\theta)$ 为连续函数. 那么曲线弧 $\widehat{AB}$ 与射线 $\theta = \alpha, \theta = \beta$ 所围成的区域的面积等于

$$S = \frac{1}{2} \int_{\alpha}^{\beta} (\rho(\theta))^2 d\theta.$$

例 5. 求心形线 $\rho = a(1 + \cos \theta)$ ($a > 0$) 所围的区域的面积.

解:
$$\begin{aligned} S &= \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} (\rho(\theta))^2 d\theta = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} a^2(1 + \cos \theta)^2 d\theta \\ &= \frac{a^2}{2} \int_0^{2\pi} (1 + 2\cos \theta + \cos^2 \theta) d\theta \\ &= \frac{a^2}{2} \int_0^{2\pi} \left(1 + 2\cos \theta + \frac{1 + \cos 2\theta}{2}\right) d\theta \\ &= \frac{a^2}{2} \left(\theta + 2\sin \theta + \frac{\theta + \frac{1}{2}\sin 2\theta}{2}\right) \Big|_0^{2\pi} = \frac{3}{2}a^2\pi. \end{aligned}$$



补充例题!

补充例题 1. 若 $f \in \mathcal{C}^{(1)}[a, b]$, 求证:

$$\max_{x \in [a, b]} |f(x)| \leq \frac{1}{b-a} \left| \int_a^b f(x) dx \right| + \int_a^b |f'(x)| dx.$$

证明: 由于 $f \in \mathcal{C}^{(1)}[a, b]$, 因此 $|f|$ 连续, 从而由最值定理知, $\exists \xi \in [a, b]$ 使 $|f(\xi)| = \max_{x \in [a, b]} |f(x)|$.

又由积分中值定理, $\exists \eta \in [a, b]$ 使得我们有

$$\frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx = f(\eta),$$

由此我们立刻可以导出

$$|f(\xi) - f(\eta)| = \left| \int_{\eta}^{\xi} f'(x) \, dx \right| \leq \left| \int_{\eta}^{\xi} |f'(x)| \, dx \right| \leq \int_a^b |f'(x)| \, dx,$$

于是我们有

$$\begin{aligned} \max_{x \in [a, b]} |f(x)| &= |f(\xi)| \leq |f(\eta)| + |f(\xi) - f(\eta)| \\ &\leq \frac{1}{b-a} \left| \int_a^b f(x) \, dx \right| + \int_a^b |f'(x)| \, dx, \end{aligned}$$

因此所证结论成立.

补充例题 2. 计算 $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \frac{x^n}{1+x} dx$.

解: $\forall n \geq 1$, 我们有

$$0 \leq \int_0^1 \frac{x^n}{1+x} dx \leq \int_0^1 x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} \Big|_0^1 = \frac{1}{n+1}.$$

于是由夹逼原理立刻可知

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \frac{x^n}{1+x} dx = 0.$$

补充例题 3. 计算 $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x \, dx$.

解: $\forall n \geq 1$, 令 $I_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x \, dx$. 则 $I_n \geq 0$, 且

$$I_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x \, dx \geq \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{n+1} x \, dx = I_{n+1}.$$

于是由单调有界定理可知数列 $\{I_n\}$ 收敛. 设其极限为 I . 则由数列极限的保号性可知 $I \geq 0$.

注意到 $\forall n \geq 1$ 以及 $\forall \varepsilon \in (0, \frac{\pi}{2})$, 我们有

$$\begin{aligned} I_n &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x \, dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}-\varepsilon} \sin^n x \, dx + \int_{\frac{\pi}{2}-\varepsilon}^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x \, dx \\ &\leq \left(\sin \left(\frac{\pi}{2} - \varepsilon \right) \right)^n \left(\frac{\pi}{2} - \varepsilon \right) + \varepsilon. \end{aligned}$$

则由极限保序性可得 $0 \leq I \leq \varepsilon$, 再由 $\varepsilon \in (0, \frac{\pi}{2})$ 可任意小立刻可得 $I = 0$.

补充例题 4. 令 $I_1 = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin(\sin x) dx$, $I_2 = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos(\sin x) dx$.
比较 I_1, I_2 的大小.

证明: $\forall x \in (0, \frac{\pi}{2}]$, 我们有 $\sin x < x$. 在 $(0, \frac{\pi}{2}]$ 上, 正弦函数严格递增, 余弦函数严格递减, 故

$$\sin(\sin x) < \sin x, \cos(\sin x) > \cos x.$$

从而 $I_1 < \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x dx = -\cos x \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = 1$. 另外,

$$I_2 > \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos x dx = \sin x \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = 1,$$

于是我们有 $I_2 > I_1$.

补充例题 5. 若 $f \in \mathcal{C}[0, 1]$, 求证: $\exists \xi \in [0, 1]$ 使得

$$\int_0^1 f(x)x^2 \, dx = \frac{1}{3}f(\xi).$$

证明: $\forall x \in [0, 1]$, 定义 $g(x) = x^2$, 则 g 连续并且非负. 由积分第一中值定理知, $\exists \xi \in [a, b]$ 使得

$$\begin{aligned} \int_0^1 f(x)x^2 \, dx &= f(\xi) \int_0^1 x^2 \, dx \\ &= f(\xi) \frac{x^3}{3} \Big|_0^1 = \frac{1}{3}f(\xi). \end{aligned}$$



同学们辛苦了!